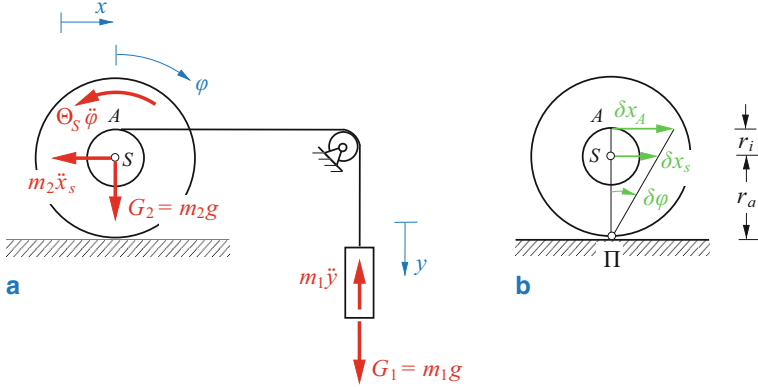


Beispiel 4.4

Das Beispiel 4.3 soll mit Hilfe des Prinzips der virtuellen Arbeiten gelöst werden.



Lösung Da die Zwangskräfte (Normalkraft und Haftungskraft an der Walze, Seilkraft) nicht gesucht sind, ist die Behandlung der Aufgabe mit Hilfe des Prinzips der virtuellen Arbeiten zweckmäßiger als die in Beispiel 4.3 durchgeführte Lösung: das Freischneiden des Systems ist dann **nicht** nötig!

Zur Beschreibung der Bewegung führen wir wieder die Koordinaten x und φ für die Trommel sowie y für den Klotz ein. An der Trommel greifen die eingeprägte Kraft $G_2 = m_2 g$, die Trägheitskraft $m_2 \ddot{x}_s$ und das Scheinmoment $\Theta_S \ddot{\varphi}$ an. Am Klotz wirken das Gewicht $G_1 = m_1 g$ und die Trägheitskraft $m_1 \ddot{y}$ (Bild a).

Das System hat **einen** Freiheitsgrad. Bei einer virtuellen Verrückung (vgl. Bild b) gelten die kinematischen Beziehungen

$$\delta x_s = r_a \delta \varphi, \quad \delta y = \delta x_A = (r_i + r_a) \delta \varphi. \quad (\text{a})$$

Entsprechend erhalten wir (vgl. Beispiel 4.3)

$$\dot{x}_s = r_a \dot{\varphi}, \quad \dot{y} = \dot{x}_A = (r_i + r_a) \dot{\varphi}. \quad (\text{b})$$

Die virtuellen Arbeiten der eingeprägten Kräfte und der Scheinkräfte lauten (vgl. Bild a)

$$\begin{aligned} \delta W &= G_1 \delta y = m_1 g \delta y, \\ \delta W_T &= -m_1 \ddot{y} \delta y - m_2 \ddot{x}_s \delta x_s - \Theta_S \ddot{\varphi} \delta \varphi. \end{aligned}$$

Ersetzen wir die Variablen x_s und y in (c) mit Hilfe von (a) und (b) durch φ , so folgen

$$\begin{aligned}\delta W &= m_1 g (r_i + r_a) \delta\varphi, \\ \delta W_T &= -m_1 (r_i + r_a)^2 \ddot{\varphi} \delta\varphi - m_2 r_a^2 \ddot{\varphi} \delta\varphi - \Theta_S \ddot{\varphi} \delta\varphi.\end{aligned}$$

Einsetzen in das Prinzip der virtuellen Arbeiten $\delta W + \delta W_T = 0$ liefert

$$\{m_1 g (r_i + r_a) - [m_1 (r_i + r_a)^2 + m_2 r_a^2 + \Theta_S] \ddot{\varphi}\} \delta\varphi = 0.$$

Wegen $\delta\varphi \neq 0$ ergibt sich daraus

$$\begin{aligned} [m_1 (r_i + r_a)^2 + m_2 r_a^2 + \Theta_S] \ddot{\varphi} &= m_1 g (r_i + r_a) \\ \rightarrow \quad \ddot{\varphi} &= \frac{m_1 (r_i + r_a)}{m_1 (r_i + r_a)^2 + m_2 r_a^2 + \Theta_S} g.\end{aligned}$$

Mit $\ddot{x}_s = r_a \ddot{\varphi}$ erhält man wieder das Ergebnis von Beispiel 4.3. ◀

4.3 Lagrangesche Gleichungen 2. Art

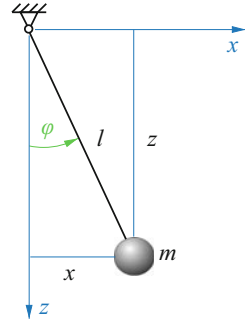
Das Aufstellen der Bewegungsgleichungen für ein Massenpunktsystem kann oft vereinfacht werden, wenn man spezielle Koordinaten verwendet. Durch geeignetes Umformen des Prinzips der virtuellen Arbeiten (4.15) erhält man dann die sogenannten **Lagrangeschen Gleichungen 2. Art**. Diese Gleichungen wollen wir im folgenden herleiten. Dabei beschränken wir uns auf Systeme, bei denen entweder die Bindungen starr sind oder die inneren Kräfte ein Potential haben (z. B. Federkräfte).

Nach (2.2) ist die Anzahl f der Freiheitsgrade eines Systems von n Massenpunkten im Raum, das r kinematischen Bindungen unterworfen ist, gegeben durch

$$f = 3n - r \quad (4.16)$$

(in der Ebene gilt $f = 2n - r$). Die Lage des Systems kann daher eindeutig angegeben werden entweder durch $3n$ (z. B. kartesische) Koordinaten, die jedoch durch r Bindungsgleichungen (Zwangsbedingungen) verknüpft sind oder durch f voneinander **unabhängige** Koordinaten. Diese unabhängigen Koordinaten nennt man **verallgemeinerte** oder **generalisierte Koordinaten**.

Abb. 4.1 Zu den verallgemeinerten Koordinaten



Als Beispiel betrachten wir das ebene mathematische Pendel nach Abb. 4.1. Die Lage der Masse m können wir einerseits durch die kartesischen Koordinaten x und z angeben. Diese Koordinaten sind aber nicht unabhängig voneinander, sondern durch die Zwangsbedingung $x^2 + z^2 = l^2$ verknüpft. Andererseits kann die Lage entsprechend des **einen** Freiheitsgrads des Pendels auch durch die **eine** Koordinate φ (= verallgemeinerte Koordinate) festgelegt werden. Zwischen den kartesischen Koordinaten und der verallgemeinerten Koordinate besteht im Beispiel der Zusammenhang

$$x = l \sin \varphi, \quad z = l \cos \varphi.$$

Bei einem System von n Massenpunkten wird die Lage der einzelnen Massen durch die Ortsvektoren $\mathbf{r}_i$ beschrieben. Zwischen den n Ortsvektoren $\mathbf{r}_i$ und den f verallgemeinerten Koordinaten – die wir mit q_j bezeichnen wollen – besteht dann der Zusammenhang

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_j), \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, f. \quad (4.17)$$

Zur Herleitung der Lagrangeschen Gleichungen aus (4.15) werden die virtuellen Verrückungen $\delta \mathbf{r}_i$ benötigt. Die n Ortsvektoren $\mathbf{r}_i$ hängen nach (4.17) von den f verallgemeinerten Koordinaten q_j ab. Die virtuellen Verrückungen $\delta \mathbf{r}_i$ lassen sich daher analog zum totalen Differential einer Funktion von mehreren Veränderlichen wie folgt berechnen:

$$\delta \mathbf{r}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_1} \delta q_1 + \dots + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_f} \delta q_f = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j. \quad (4.18)$$

Einsetzen in (4.15) liefert

$$\begin{aligned} & \sum_i \left[(\mathbf{F}_i^{(e)} - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \left(\sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \right) \right] = 0 \\ \rightarrow & \sum_i \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot \left(\sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \right) - \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \left(\sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \right) = 0. \end{aligned} \quad (4.19)$$

Durch Vertauschen der Reihenfolge der Summationen ergibt sich

$$\sum_j \sum_i \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j - \sum_j \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j = 0. \quad (4.20)$$

Wir formen nun den zweiten Term in (4.20) um. Dazu benutzen wir die Identität

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left[m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right] - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j}. \quad (4.21)$$

Die Richtigkeit dieser Beziehung kann durch Ausdifferenzieren der eckigen Klammer nachgeprüft werden.

Aus (4.17) folgt durch Zeitableitung

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \dots + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \dots + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_f} \dot{q}_f = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j. \quad (4.22)$$

Differenziert man nun nach $\dot{q}_j$, so bleibt von der Summe nur ein Term übrig:

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}. \quad (4.23)$$

Damit wird aus (4.21)

$$\begin{aligned} m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} &= \frac{d}{dt} \left[m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \dot{q}_j} \right] - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j} \\ &= \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) \right] - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right). \end{aligned} \quad (4.24)$$

Die kinetische Energie des Systems ist durch

$$E_k = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \right) \quad (4.25)$$

gegeben. Führen wir noch die Abkürzung

$$Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \quad (4.26)$$

ein, so erhalten wir aus (4.20) unter Verwendung von (4.24)–(4.26)

$$\sum_j \left[Q_j - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_j} \right) + \frac{\partial E_k}{\partial q_j} \right] \delta q_j = 0. \quad (4.27)$$

Da die verallgemeinerten Koordinaten q_j unabhängig voneinander sind, sind es auch die virtuellen Verrückungen δq_j ; sie können daher beliebig gewählt werden. Die Summe (4.27) ist daher nur dann Null, wenn jeder einzelne Summand verschwindet:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial q_j} = Q_j, \quad j = 1, \dots, f. \quad (4.28)$$

Die Gleichungen (4.28) heißen nach Joseph Louis Lagrange (1736–1813) **Lagrange'sche Gleichungen 2. Art**. Es sind f Gleichungen für die f verallgemeinerten Koordinaten q_j . Im Gegensatz hierzu erhält man z. B. bei Verwendung von kartesischen Koordinaten und der Newtonschen Grundgesetze $3n$ Bewegungsgleichungen und r Zwangsbedingungen, also insgesamt $3n + r$ Gleichungen.

Die gesamte virtuelle Arbeit der eingepprägten Kräfte $\mathbf{F}_i^{(e)}$ ist durch

$$\delta W = \sum_i \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot \delta \mathbf{r}_i \quad (4.29)$$

gegeben. Ersetzt man darin die virtuellen Verrückungen $\delta \mathbf{r}_i$ nach (4.18) und verwendet die Abkürzung (4.26), so erhält man

$$\begin{aligned} \delta W &= \sum_i \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = \sum_i \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot \left(\sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \right) \\ &= \sum_j \sum_i \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_j Q_j \delta q_j. \end{aligned} \quad (4.30)$$

Die virtuelle Arbeit der eingepägten Kräfte kann demnach auch durch die Größen Q_j und die virtuellen Verrückungen δq_j der verallgemeinerten Koordinaten ausgedrückt werden. Aus diesem Grund nennt man Q_j **verallgemeinerte Kräfte**.

Wenn die eingepägten Kräfte $\mathbf{F}_i^{(e)}$ ein Potential E_p besitzen, kann man die Lagrangeschen Gleichungen (4.28) noch vereinfachen. Dann gilt (vgl. (1.81))

$$\delta W = -\delta E_p. \quad (4.31)$$

Die virtuelle Änderung δE_p der potentiellen Energie berechnet man analog zum totalen Differential einer Funktion von mehreren Veränderlichen:

$$\delta E_p(q_j) = \frac{\partial E_p}{\partial q_1} \delta q_1 + \dots + \frac{\partial E_p}{\partial q_f} \delta q_f = \sum_j \frac{\partial E_p}{\partial q_j} \delta q_j. \quad (4.32)$$

Durch Vergleich von (4.30) und (4.32) ergibt sich dann

$$Q_j = -\frac{\partial E_p}{\partial q_j}. \quad (4.33)$$

Einsetzen in (4.28) liefert

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial q_j} + \frac{\partial E_p}{\partial q_j} = 0. \quad (4.34)$$

Die potentielle Energie E_p hängt nicht von $\dot{q}_j$ ab. Führt man mit

$$L = E_k - E_p \quad (4.35)$$

die **Lagrangesche Funktion** L ein, so erhält man daher wegen $\partial E_p / \partial \dot{q}_j = 0$ aus (4.34)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, f. \quad (4.36)$$

Dies sind die Lagrangeschen Gleichungen 2. Art für konservative Systeme. Sie wurden hier nur für Massenpunktsysteme hergeleitet, gelten aber sinngemäß auch für starre Körper. Sie haben den Vorteil, dass zur Ermittlung von Bewegungsgleichungen nur die kinetische und die potentielle Energie aufgestellt werden müssen. Die Bewegungsgleichungen folgen dann formal durch Differenzieren.